

LEBENS LAUF

PERSÖNLICHE DATEN

Geburtsdatum / Nationalität 08.04.2000 / indisch

Familienstand / Geschlecht ledig / männlich

Berufliche Profile



PROFIL

Ingenieur mit Schwerpunkt elektrochemische Modellierung, Zustandsschätzung und Batteriealgorithmen. Praktische Erfahrung in der Entwicklung adaptiver Optimierungsalgorithmen und ECM-Modelle für LIBs im BMS-Kontext. Vertraut mit systematischer Messdatenanalyse, standardisierten Testprotokollen und der Ableitung technischer Maßnahmen. Analytische Arbeitsweise und dokumentierter Einsatz in frühen Entwicklungsphasen bei Mercedes-Benz AG.

BERUFSERFAHRUNG

08.2025 – 01.2026

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Werkstudent – Batteriealgorithmen & Applikationen.

- Bewertet ML und Grey-Box-Modellierungsansätze (PyTorch) zur adaptiven Batterieleistungsvorhersage: definiert Testkriterien, führt Modellbenchmarks durch und dokumentiert Abweichungen systematisch.
- Erweitert und validiert das Spannungs-Relaxationsmodell (ECM) über SOC- und Temperaturbereiche überprüft Modellverhalten durch gezielte Parametervariation und Grenzwertanalyse
- Aufgebaut eine klassifizierte Anomalie-Datenbank aus experimentellen Messdaten (Kapazitätsfading, SDR, SOHr/SOHc, Thermalauffälligkeiten) als Grundlage für Testfallentwicklung.

12.2024 – 07.2025

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Masterarbeit: Modellierung und Vorhersage des Spannungsrelaxationverhaltens in LIB. (Note: 1.0)

- Entwickelt und validiert elektrochemisches ECM für NMC-Zellen unter WLTP-relevanten Betriebs- und Temperaturbedingungen (vollständige Temperatur/C-Raten-Matrix).
- Implementiert adaptiven CylPOPT-Optimierungsalgorithmus: Rechenzeit von 5–6 Min. auf 15–30 Sek. reduziert (Faktor ~12×) – Ergebnis quantitativ dokumentiert und bewertet.
- Verbessert SOC/OCV-Schätzgenauigkeit im kritischen Niedrig-SOC-Bereich (<20 %) für präzise BMS-Diagnose; Validierungsergebnisse in Testprotokoll überführt.

02.2024 – 11.2024

Mercedes-Benz AG, Stuttgart | Werkstudent - Hochvolt Batterieentwicklung | Systeme & Hardware.

- Automatisiert Messdaten-Auswertung (~ 50k+ Messungen pro Datei) via MATLAB mit Extremwertidentifikation (Bx/By/Bz) und Grafikausgabe manueller Aufwand um 95–98 % reduziert.
- Aufgebaut und parametrisiert 3D-Simulationsmodelle in CST-Studio Suite für HV-Konnektoren, Busbars und Batteriegehäuse (Gen-6-Batterie) inkl. Bedienungsanleitung für Folgeingenieure.
- Identifiziert Messlücken und Toleranzabweichungen an Relais und Schützen durch systematische Schaltmessdatenanalyse.
- Führt Impedanzmessungen durch und erstellt Bedienungsanleitungen für AC/DC-Magnetometer inkl. vergleichender Permeabilitätsmethoden Recherche.

11.2023 – 01.2024

ElringKlinger AG, Neuffen | Werkstudent - Batterie Systemtests und Validierung.

- Führt DCIR-, OCV- und Sicherheitstests (Überladung, Überstrom) durch an Batteriezellen und -modulen nach standardisierten Protokollen Auswertung via DIAdem und X-Frame.
- Identifiziert defekte Pouchzelle durch Leckageinspektion während der Modulassemblierung.
- Unterstützt BMW-ECU-Entwicklungsprojekt (BMS/BMU) durch Bestückung und Montage von Steuergerätekomponenten.

05.2023 – 11.2023

ElringKlinger AG, Neuffen | Praktikant - Batterie Systemtests und Validierung.

- Entwickelt Python-Testskript zur automatisierten Hochfrequenz-Impedanzmessung (50–60 Hz) an Aluminiumfolien für Batteriemodulabschirmung.
- Mitwirkt am 'Heroes'-Modulprojekt: Assemblierung von Pouchzellen-Modulen und Vorbereitung des EKP-Moduls zur Präsentation auf der IAA Mobility 2023.



Analytische, strukturierte Arbeitsweise, Dokumentationserfahrung, Teamarbeit.